Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ
Disciplina: Banco de Dados I
Professora: Raissa Barcellos
Alunos:

- Gabriel Ferreira Soares
- Juliana Campos

Trabalho final de Banco de Dados 1

Sistema de Gestão Multidisciplinar da Academia

Você faz parte da equipe de tecnologia e desenvolvimento da rede **FitWorld**, uma academia que atende alunos de diversos perfis e níveis de prática. Na academia, professores de diversas especialidades elaboram programas de treinamento e acompanham alunos ao longo da sua rotina de exercícios.

A academia também oferece uma grande variedade de modalidades de aulas coletivas, pacotes de planos de assinatura. Com o aumento constante no número de alunos matriculados, treinos prescritos e aulas diárias, a direção da academia decidiu que é hora de organizar melhor as atividades do estabelecimento.

Relacionamentos

No sistema da academia, um professor pode acompanhar diversos alunos, embora cada aluno possua apenas um professor responsável. Esses professores também elaboram os treinos e ministram as aulas oferecidas. Para utilizar os serviços da academia, cada aluno realiza uma matrícula obrigatoriamente vinculada a apenas um plano específico, enquanto um mesmo plano (como o mensal ou anual) pode estar associado a dezenas de matrículas diferentes. Além disso, o aluno matriculado pode frequentar várias aulas coletivas e realizar os treinos prescritos.

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

1. **Entidades**

   Aluno
   Atributos: id_aluno, cpf, nome, data_nascimento, email, telefone

   Professor
   Atributos: id_professor, cref, nome, especialidade, telefone

   Plano
   Atributos: id_plano, nome, duracao, valor

   Matrícula
   Atributos: id_matricula, data_inicio, data_fim, status

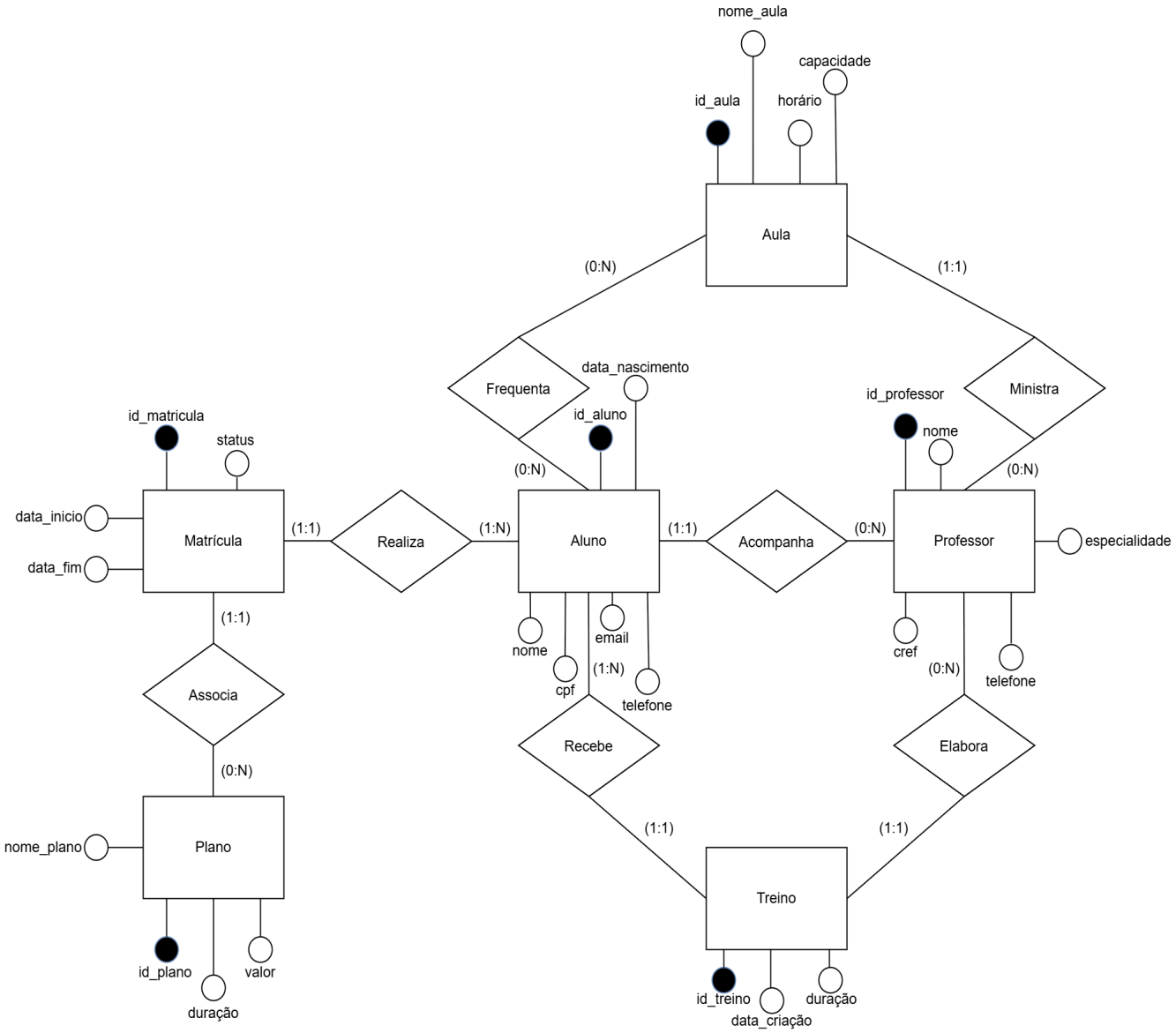
   Aula
   Atributos: id_aula, nome, horario, capacidade

   Treino
   Atributos: id_treino, data_criacao, duracao

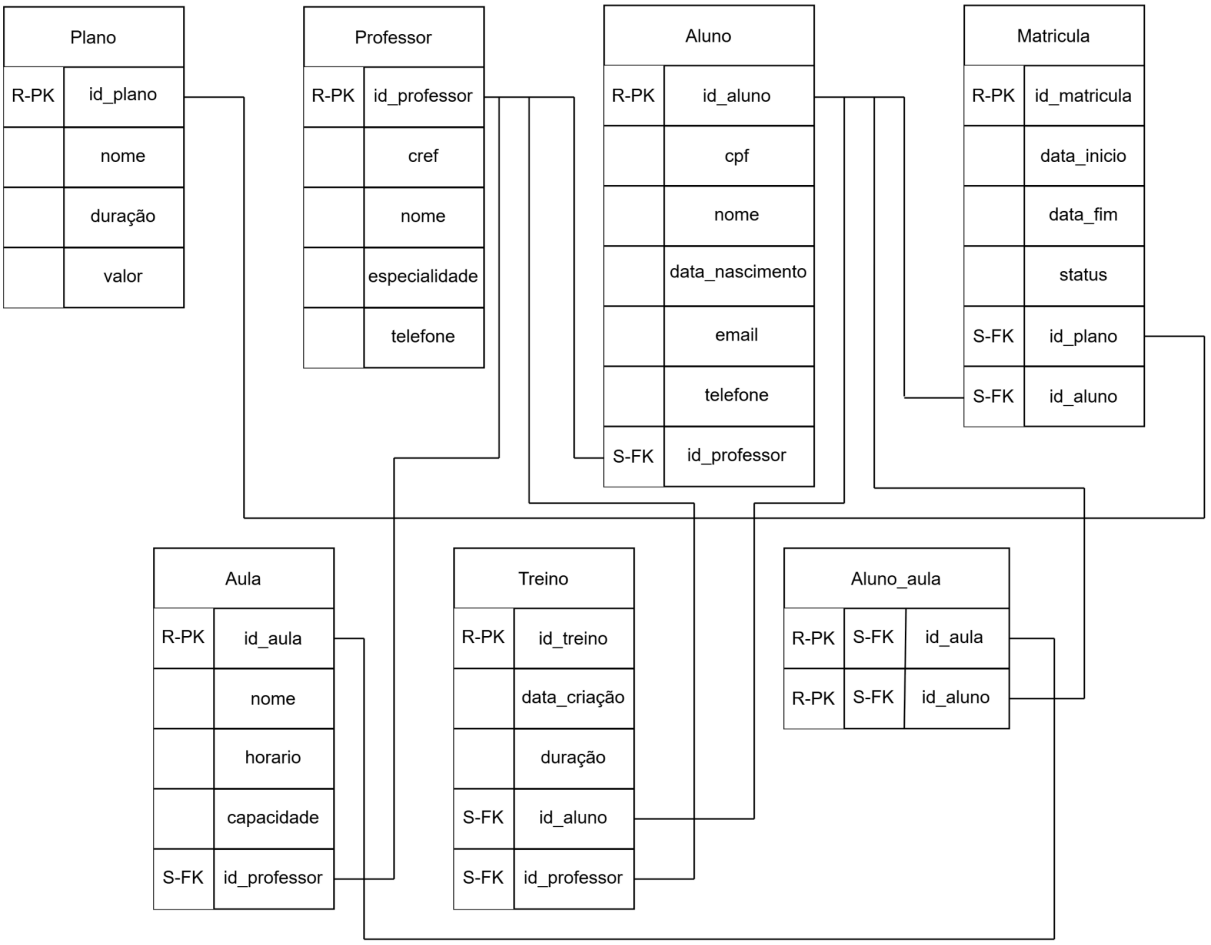
2. **Relacionamentos**
   - **Acompanha**
     - Professor acompanha Aluno
     - Um professor acompanha vários alunos e um aluno possui um professor responsável
     - Professor (1) —— (N) Aluno
   - **Realiza**
     - Aluno realiza Matrícula
     - Um aluno pode realizar várias matrículas e cada matrícula pertence a um único aluno
     - Aluno (1) —— (N) Matrícula
   - **Associa**
     - Plano associa à Matrícula
     - Um plano pode estar associado a várias matrículas e cada matrícula está associada a um plano
     - Plano (1) —— (N) Matrícula
   - **Ministra**
     - Professor ministra Aula
     - Um professor pode ministrar várias aulas e cada aula possui um professor
     - Professor (1) —— (N) Aula

- **Frequenta**
  - Aluno frequenta Aula
  - Um aluno pode participar de várias aulas e uma aula possui vários alunos
  - Aluno (N) —— (N) Aula
- **Elabora**
  - Professor elabora Treino
  - Um professor pode elaborar vários treinos e cada treino é elaborado por um professor
  - Professor (1) —— (N) Treino
- **Recebe**
  - Aluno recebe Treino
  - Um aluno pode receber vários treinos e cada treino pertence a um único aluno
  - Aluno (1) —— (N) Treino

Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)



Tabelas Relacionais



Restrições de Integridade

- **Integridade de Domínio:** Cada coluna tem um tipo de dado fixo (como INT, VARCHAR, DATE). O que for obrigatório para o cadastro da academia não aceita valor vazio (NOT NULL), como cpf e valor. Campos opcionais, como telefone, email e a data_fim da matrícula, podem ficar em branco (NULL).
- **Integridade de Vazio e Unicidade:** Além das chaves primárias, usamos UNIQUE em dados que não podem se repetir entre pessoas diferentes, que é o caso do cpf do aluno e do cref do professor.
- **Integridade de Entidade:** Todas as 7 tabelas têm chave primária (R-PK). Isso impede linhas duplicadas e garante que toda linha tenha um identificador único que nunca seja nulo. Na tabela Aluno_aula, a chave primária é formada junta por (id_aula, id_aluno).
- **Integridade Referencial:** Controlada pelas chaves estrangeiras (S-FK). O banco não deixa salvar um dado filho apontando para algo que não existe, como tentar criar uma matrícula com um aluno que nem foi cadastrado. Se alguém tentar fazer isso, o SGBD bloqueia a operação na hora.

Normalização

Conceitos de referência:

- **1FN** (Primeira Forma Normal): Todos os atributos são atômicos e não há grupo de atributos repetidos.
- **2FN** (Segunda Forma Normal): Está em 1FN e não possui dependências funcionais parciais.
- **3FN** (Terceira Forma Normal): Está em 2FN e não possui dependências funcionais transitivas.

Análise por Tabela:

1. **Tabelas Entidade Padronizadas (Chave Simples e Atributos Próprios)**

- **Professor**
  - **Atributos:** id_professor (PK), cref, nome, especialidade, telefone.
  - **Dependência Funcional Principal:** id_professor → {cref, nome, especialidade, telefone}

- **Plano**
  - **Atributos:** id_plano (PK), nome, duracao, valor.
  - **Dependência Funcional Principal:** id_plano → {nome, duracao, valor}

Justificativa unificada: Todas possuem chave primária simples (id_professor, id_aluno, id_plano), o que atende a 1FN e a 2FN pela ausência de dependências parciais. Todos os atributos descritivos dependem direta e exclusivamente de suas respectivas chaves primárias, ou seja, não existem dependências transitivas.

2. **Tabelas de Eventos e Cadastros com Chaves Estrangeiras (FK)**

- **Matrícula**
  - **Atributos:** id_matricula (PK), data_inicio, data_fim, status, id_plano (FK), id_aluno (FK).
  - **Dependência Funcional Principal:** id_matricula → {data_inicio, data_fim, status, id_plano, id_aluno}

- **Aula**
  - **Atributos:** id_aula (PK), nome, horario, capacidade, id_professor (FK).

    - **Dependência Funcional Principal:** id_aula → {nome, horario, capacidade, id_professor}

- **Aluno**
    - **Atributos:** id_aluno (PK), cpf, nome, data_nascimento, email, telefone, id_professor (FK).
    - **Dependência Funcional Principal:** id_aluno → {cpf, nome, data_nascimento, email, telefone, id_professor}

- **Treino**
    - **Atributos:** id_treino (PK), data_criacao, duracao, id_aluno (FK), id_professor (FK).
    - **Dependência Funcional Principal:** id_treino → {data_criacao, duracao, id_aluno, id_professor}

Justificativa unificada: Possuem chaves primárias simples (id_aluno, id_aula, id_matricula, id_treino), atendendo à 1FN e 2FN. Os atributos próprios (como cpf, horario, status ou data_criacao) dependem unicamente da chave primária da tabela. As chaves estrangeiras contidas nelas (id_professor, id_plano, id_aluno) servem exclusivamente para representar as associações com outras tabelas, sem gerar dependências transitivas entre os atributos não-chave.

3. Tabela Associativa

- **Aluno_aula**
    - **Atributos:** id_aula (PK, FK), id_aluno (PK, FK).
    - **Dependência Funcional Principal:** (id_aula, id_aluno) → ∅
    - **Justificativa:** É formada unicamente pelos atributos da chave primária composta (id_aula + id_aluno), que são também chaves estrangeiras (FK). Por não conter nenhum atributo não-chave, está na 3FN de forma trivial (impossível haver dependência parcial ou transitiva).

Consultas em Álgebra Relacional

Consulta 1: Listar o nome dos alunos que são acompanhados por professores com a especialidade de 'Musculação'.

- **Operadores utilizados (3):** Junção (⋈), Seleção (σ) e Projeção (π).
- **Expressão algébrica**:

$$\pi_{\text{Aluno.nome}}(\sigma_{\text{especialidade = 'Musculação'}}(\text{Aluno} \bowtie_{\text{Aluno.id_professor = Professor.id_professor}} \text{Professor}))$$

Consulta 2: Listar o nome da aula, o horário e o nome do respectivo professor para todas as aulas com capacidade superior a 20 alunos.

- **Operadores utilizados (3):** Junção (⋈), Seleção (σ) e Projeção (π).
- **Expressão algébrica:**

$$\pi_{\text{Aula.nome, Aula.horario, Professor.nome}}(\sigma_{\text{capacidade>20}}(\text{Aula} \bowtie_{\text{aula.id_professor = Professor.id_professor}} \text{Professor}))$$